

Chapitre 2

Intégrales multiples

2.1 Ensembles pavables et quarrables de $\mathbb{R}^n$

2.1.1 Ensembles pavables de $\mathbb{R}^n$

Définition 2.1. On appelle pavé de $\mathbb{R}^n$ une partie P égale à un produit d'intervalles compacts $P = \prod_{1 \leq i \leq n} [a_i; b_i]$ Le réel positif :

$$\mu(P) = \prod_{1 \leq i \leq n} (b_i - a_i)$$

est appelé la mesure du pavé P .

Définition 2.2. Une partie A de $\mathbb{R}^n$ est dite pavable si elle est réunion d'une famille finie de pavés $[P_i]_{1 \leq i \leq k}$ d'intérieurs deux à deux disjoints. ($\mathring{P}_i \cap \mathring{P}_j = \emptyset$, pour tout $i \neq j$) On montre facilement que le réel positif :

$$\mu(P) = \sum_{1 \leq i \leq k} \mu(P_i)$$

ne dépend que de la partie A ; il est appelé la mesure de A et est noté $\mu(A)$.

Toute réunion ou intersection finie d'ensembles pavables est pavable

2.1.2 Ensemble quarrable de $\mathbb{R}^n$

Définition 2.3. Soit A une partie bornée de $\mathbb{R}^n$. On note $m^+(A)$ la borne inférieure des mesures des parties pavables contenant A et $m^-(A)$ la borne supérieure des mesures des parties pavables contenues dans A . La partie A est dite **quarrable** si et seulement si $m^+(A) = m^-(A)$ et la valeur commune de ces deux bornes est appelée **mesure** de A et notée $\mu(A)$.

Proposition 2.1. Soient A et B deux parties quarrables de $\mathbb{R}^n$ alors

1. les parties $\mathring{A}$ et $\bar{A}$ sont quarrables et on a $\mu(A) = \mu(\bar{A}) = \mu(\mathring{A})$
2. $\mu(A) + \mu(B) = \mu(A \cup B) + \mu(A \cap B)$
3. si $\mathring{A} \cap \mathring{B} = \emptyset$ alors $\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B)$

2.2 Intégrale multiple d'une fonction bornée de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$

2.2.1 Sommes de Darboux

Définition 2.4. Soit f une fonction bornée définie sur la partie quarrable $A \subset \mathbb{R}^n$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$. Étant donnée une subdivision $\delta = (A_i)_{i \in I}$ de A , formée de parties quarrables d'intérieurs

disjoints. On appelle **sommes de Darboux** de la fonction f relative à la subdivision δ , les sommes :

$$s(\delta) = \sum_{i \in I} \mu(A_i) m_i \quad \text{et} \quad S(\delta) = \sum_{i \in I} \mu(A_i) M_i$$

où les réels m_i et M_i sont respectivement les bornes inférieures et supérieures de la fonction f sur la partie quarrable A_i .

Définition 2.5. Soit f une fonction bornée définie sur la partie quarrable $A \subset \mathbb{R}^n$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$. La fonction f est dite **intégrable** sur A si, et seulement si,

$$\inf_{\Delta} S(\delta) = \sup_{\Delta} s(\delta)$$

où Δ est l'ensemble de toutes les subdivisions en parties quarrables d'intérieurs disjoints de A , la valeur commune de ces bornes est alors appelée **intégrale multiple de f sur A** et notée $\int_A f d\mu$

Remarque 2.1. Dans les cas $n = 2$ ou $n = 3$, on dit qu'il s'agit d'une intégrale **double** ou **triple** et on note les intégrales doubles ou triples d'une fonction f sur un ensemble quarrable A de $\mathbb{R}^2$ ou de $\mathbb{R}^3$ par

$$\iint_A f(x, y) dx dy, \quad \text{ou} \quad \iiint_A f(x, y, z) dx dy dz$$

2.2.2 Cas des fonctions continues

Théorème 2.1. Toute fonction continue sur une partie quarrable compacte de $\mathbb{R}^n$ est intégrable.

Démonstration La fonction f continue sur le compact A est donc uniformément continue sur cet ensemble (**Théorème de Heine**). Donc,

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x, y \in A \quad \|x - y\| < \delta \Rightarrow \|f(x) - f(y)\| < \frac{\varepsilon}{\mu(A)}$$

Soit alors une subdivision $\Delta = (A_i)_{i \in I}$ de A , formée de parties quarrables d'intérieurs disjoints de mesure inférieure à δ , par suite la différence des sommes de Darboux de la fonction f relativement à cette subdivision ,

$$0 \leq S(\delta) - s(\delta) = \sum_{i \in I} \mu(A_i) (M_i - m_i) \leq \frac{\varepsilon}{\mu(A)} \sum_{i \in I} \mu(A_i) = \varepsilon$$

. D'où l'intégrabilité de la fonction f .

Remarque 2.2. On peut remarquer que la continuité sur $A \setminus D$ avec $\mu(D) = 0$ est suffisante pour l'intégrabilité de la fonction f . On dit que f est presque partout continue sur A .

2.3 Propriétés des intégrales multiples

Les propriétés suivantes des intégrales multiples sont faciles à démontrer en revenant aux sommes de Darboux.

Théorème 2.2. Soient A et B deux parties quarrables de $\mathbb{R}^n$ d'intérieurs disjoints. Si la fonction bornée f est intégrable sur chacune des parties quarrables A et B alors elle est intégrable sur $A \cup B$ et :

$$\int_{A \cup B} f d\mu = \int_A f d\mu + \int_B f d\mu$$

Théorème 2.3. L'ensemble des fonctions à valeurs réelles bornées et intégrables sur la partie quarrable A est un espace vectoriel réel et l'intégrale est une **forme linéaire positive** sur cet espace vectoriel, c'est à dire, si f et g sont deux fonctions intégrables sur A alors pour tout $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ $\alpha f + \beta g$ est intégrable et

$$\int_A (\alpha f + \beta g) d\mu = \alpha \int_A f d\mu + \beta \int_A f d\mu$$

si de plus $f \geq 0$ sur A , alors

$$\int_A f d\mu \geq 0$$

Du **Théorème 2.3**, il est très facile de vérifier les propriétés suivantes

Corrolaire 2.1. Si f et g sont deux fonctions intégrables sur une partie quarrable $A \subset \mathbb{R}^n$ telles que $f \leq g$ sur A alors

$$\int_A f d\mu \leq \int_A g d\mu$$

et

$$\left| \int_A f d\mu \right| \leq \int_A |f| d\mu$$

2.4 Techniques de calcul des intégrales multiples

2.4.1 La formule de Fubini pour les intégrales doubles

Proposition 2.2. Soit $P = \prod_{1 \leq i \leq n} [a_i; b_i]$ un pavé de $\mathbb{R}^n$ et $f : P \rightarrow \mathbb{R}$ continue (intégrable) à variables séparées c'est à dire $f(x) = \prod_{1 \leq i \leq n} f_i(x_i)$ sur P alors,

$$\int_{\prod_{1 \leq i \leq n} [a_i; b_i]} f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \dots dx_n = \prod_{1 \leq i \leq n} \left(\int_{a_i}^{b_i} f_i(x_i) dx_i \right)$$

Exemple 2.1. Soit $D = [0, 1] \times [1, 2]$ et $f(x, y) = xe^y$ alors

$$\iint_{[0,1] \times [1,2]} xe^y dx dy = \left(\int_0^1 x dx \right) \left(\int_1^2 e^y dy \right) = \frac{e^2 - e}{2}$$

Définition 2.6. Soit $D \subset \mathbb{R}^2$, on dit que D est régulier par rapport à x , respectivement par rapport à y , s'il existe deux fonctions ϕ et ψ continues sur $[a, b]$ et

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad a \leq x \leq b \text{ et } \phi(x) \leq y \leq \psi(x)\},$$

respectivement,

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad a \leq y \leq b \text{ et } \phi(y) \leq x \leq \psi(y)\}$$

Proposition 2.3 (Formule de Fubini). *Soit D une partie régulière par rapport à x , respectivement par rapport à y , et f une fonction continue (continue presque partout sur D) alors D est quarrable et*

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b \left(\int_{\phi(x)}^{\psi(x)} f(x, y) dy \right) dx,$$

respectivement,

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b \left(\int_{\phi(y)}^{\psi(y)} f(x, y) dx \right) dy.$$

Exemple 2.2. *Soit D le triangle de sommet $A(0, 0)$, $B(1, 0)$, $C(1, 1)$ et $f(x, y) = x^2 y$. Alors D est régulier par rapport à x et à y , en effet,*

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; \quad 0 \leq x \leq 1 \text{ et } 0 \leq y \leq x\}$$

aussi,

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; \quad 0 \leq y \leq 1 \text{ et } y \leq x \leq 1\}.$$

Par suite,

$$\iint_D x^2 y dx dy = \int_0^1 \left(x^2 \int_0^x y dy \right) dx = \frac{1}{2} \int_0^1 x^4 dx = \frac{1}{10}$$

ou de manière équivalente,

$$\iint_D x^2 y dx dy = \int_0^1 \left(y \int_y^1 x^2 dx \right) dy = \frac{1}{3} \int_0^1 y(1 - y^3) dy = \frac{1}{3} \left[\frac{y^2}{2} - \frac{y^5}{5} \right]_0^1 = \frac{1}{10}$$

2.4.2 La formule de Fubini pour les intégrales triples

Définition 2.7. *Soit $D \subset \mathbb{R}^3$, on dit que D est régulier par rapport à z s'il existe un compact $K \subset \mathbb{R}^2$ quarrable et deux fonctions ϕ et ψ continues sur K tel que*

$$D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \quad (x, y) \in K \text{ et } \phi(x, y) \leq z \leq \psi(x, y)\}.$$

Proposition 2.4 (Formule de Fubini). *Soit D une partie régulière par rapport à z et f une fonction continue (continue presque partout sur D) alors D est quarrable et*

$$\iiint_D f(x, y, z) dx dy dz = \iint_K \left(\int_{\phi(x, y)}^{\psi(x, y)} f(x, y, z) dz \right) dx dy.$$

2.5 Changement de variable dans une intégrale multiple

Définition 2.8. *Soient D et Ω deux ouverts de $\mathbb{R}^n$ et Φ une application **bijective** de Ω vers D , on dit que Φ est un C^1 -difféomorphisme (ou changement de variable) si Φ et Φ^{-1} sont de classe C^1 .*

Proposition 2.5. *Soient D et Ω deux ouverts de $\mathbb{R}^n$ et Φ une application **bijective** de Ω vers D . Pour que Φ soit un C^1 -difféomorphisme il suffit qu'elle soit de classe C^1 et que J_Φ ne s'annule pas sur Ω . Notons que $J_{\Phi^{-1}} = \frac{1}{J_\Phi}$ où J_Φ désigne le jacobien (déterminant) de la matrice jacobienne $\mathcal{M}_{J_\Phi}$ du difféomorphisme Φ .*

$$\mathcal{M}_{J_\Phi} = \frac{D(x_1, x_2, \dots, x_n)}{D(u_1, u_2, \dots, u_n)} = \left(\frac{\partial x_i}{\partial u_i} \right)_{1 \leq i, j \leq n}$$

Théorème 2.4. On considère deux ouverts quarrables D et Ω de $\mathbb{R}^n$ et un difféomorphisme Φ de classe C^1 de Ω sur D

$$\Phi : u = (u_1, u_2, \dots, u_n) \in \Omega \longrightarrow x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in D$$

Alors pour toute fonction f continue sur D

$$\int_D f(x) dx = \int_{\Omega} f \circ \Phi(u) |J_{\Phi}| du$$

Remarque 2.3. Parfois il est plus simple de calculer $J_{\Phi^{-1}}$ que de calculer J_{Φ} .

Exemple 2.3. calculer $\int_D f(x, y) dx dy$ où $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x > 0, y > 0, 0 < a \leq xy \leq b \text{ et } 0 < c \leq \frac{y}{x} \leq d\}$ et $f(x, y) = xy$. Posons le changement de variable $u = xy$ et $v = \frac{y}{x}$ donc $\Omega = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2; a \leq u \leq b \text{ et } c \leq v \leq d\}$ et

$$\Phi : (u, v) \in \Omega \rightarrow (x(u, v), y(u, v)) = \left(\sqrt{\frac{u}{v}}, \sqrt{uv} \right) \in D.$$

Il est claire que Φ est une bijection de Ω dans D , que Φ est de classe C^1 et pour calculer son jacobien, on calculera plutôt le jacobien de Φ^{-1} , on a alors On a,

$$\mathcal{M}_{J_{\Phi^{-1}}} = \frac{D(u, v)}{D(x, y)} = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y & -\frac{y}{x^2} \\ x & \frac{1}{x} \end{pmatrix}$$

Par suite, $J_{\Phi^{-1}} = 2\frac{y}{x} = 2v$, donc $J_{\Phi} = \frac{1}{J_{\Phi^{-1}}} = \frac{1}{2v} \neq 0$, $\forall (u, v) \in \Omega$ donc Φ^{-1} est de classe C^1 , d'après le **Théorème 2.4**,

$$\int_D xy dx dy = \int_{[a, b] \times [c, d]} \frac{u}{2v} du dv = \frac{1}{2} \int_a^b u du \int_c^d \frac{dv}{v} = \frac{1}{4} (b^2 - a^2) \ln \frac{d}{c}.$$

2.5.1 Changements de variables classiques

Coordonnées polaires

Les coordonnées polaires d'un point $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ sont les nombres $r > 0$ et $\theta \in]0, 2\pi[$ tels que

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

On pose $\Omega =]0, R[\times]0, 2\pi[$ et la fonction

$$\Phi : (r, \theta) \in \Omega \longrightarrow (r \cos \theta, r \sin \theta) \in D = \Phi(\Omega)$$

alors Φ est un C^1 -difféomorphisme de Ω sur D avec $|J_{\Phi}| = r$, par le théorème du changement de variable on a

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{\Omega} f(r, \theta) r dr d\theta$$

Exemple 2.4. On donne $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x^2 + y^2 - 2x \leq 0\}$ et $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$, on demande de calculer $\int_D f(x, y) dx dy$. Passons en coordonnées polaires on trouve que $\Omega = \{(r, \theta); \theta \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\text{ et } 0 \leq r \leq 2 \cos \theta\}$ ainsi,

$$\int_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\int_0^{2 \cos \theta} r^2 dr \right) d\theta = \frac{16}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 \theta d\theta = \frac{32}{9}$$

Coordonnées cylindriques

Les coordonnées cylindriques d'un point $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ sont les nombres $r > 0$ et $\theta \in]0, 2\pi[$ et $z \in \mathbb{R}$ tels que

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta \quad z = z$$

On pose $\Omega =]0, R[\times]0, 2\pi[\times]z_1, z_2[$ et la fonction

$$\Phi : (r, \theta, z) \in \Omega \longrightarrow (r \cos \theta, r \sin \theta, z) \in D = \Phi(\Omega)$$

alors Φ est un C^1 -difféomorphisme de Ω sur D avec $|J_\Phi| = r$, par le théorème du changement de variable on a

$$\iiint_D f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_\Omega f(r, \theta, z) r dr d\theta dz$$

Exemple 2.5. Soit $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x^2 + y^2 \leq 1 \text{ et } z^2 \leq 4(x^2 + y^2)\}$ et $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2}$, on demande de calculer $\int_D f(x, y, z) dx dy dz$. Passons en coordonnées cylindriques on trouve que $\Omega = \{(r, \theta, z); 0 \leq r \leq 1; 0 \leq \theta \leq 2\pi; -2r \leq z \leq 2r\}$ ainsi, comme la fonction est paire par rapport à z et Ω est symétrique par rapport à z ,

$$\int_D z dx dy dz = 2 \int_0^1 r^2 \left(\int_0^{2\pi} \int_0^{2r} dz \right) dr d\theta = 2\pi$$

Coordonnées sphériques

Les coordonnées sphériques d'un point $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ sont les nombres $r > 0$, $\theta \in]0, 2\pi[$ et $\phi \in]0, \pi[$ tels que

$$x = r \sin \phi \cos \theta, \quad y = r \sin \phi \sin \theta, \quad z = r \cos \phi$$

On pose $\Omega =]0, R[\times]0, 2\pi[\times]0, \pi[$ et la fonction

$$\Phi : (r, \theta, \phi) \in \Omega \longrightarrow (r \sin \phi \cos \theta, r \sin \phi \sin \theta, r \cos \phi) \in D = \Phi(\Omega)$$

alors Φ est un C^1 -difféomorphisme de Ω sur D avec $|J_\Phi| = r^2 \sin \phi$, par le théorème du changement de variable on a

$$\iiint_D f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_\Omega f(r, \theta, \phi) r^2 \sin \phi dr d\theta d\phi.$$

Exemple 2.6. Soit $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; 1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4 \text{ et } z \geq 0\}$ et $f(x, y, z) = z$, on demande de calculer $\int_D f(x, y, z) dx dy dz$. Passons en coordonnées cylindriques on trouve que $\Omega = \{(r, \theta, \phi); 1 \leq r \leq 2; 0 \leq \theta \leq 2\pi; 0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{2}\}$ par suite,

$$\int_D z dx dy dz = \int_1^2 \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} r^3 \sin \phi \cos \phi dr d\theta d\phi = \int_0^{2\pi} d\theta \int_1^2 r^3 dr \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \phi \cos \phi d\phi = \frac{15}{4}\pi$$

2.5.2 Propriétés très importantes

Par le théorème du changement de variable on peut facilement montrer les propriétés suivantes.

Soit D est un domaine quarrable de $\mathbb{R}^2$, et $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ continue (continue presque partout), trois cas peuvent se présenter,

1. D est symétrique par rapport à l'axe Oy , c'est à dire si $(x, y) \in D \rightarrow (-x, y) \in D$, on dit qu'il est symétrique par rapport à x .

(a) Si f est paire par rapport à x alors

$$\iint_D f(x, y) dx dy = 2 \iint_{D^+} f(x, y) dx dy$$

où $D^+ = \{(x, y) \in D, \quad x \geq 0\}$

(b) Si f est impaire par rapport à x alors

$$\iint_D f(x, y) dx dy = 0$$

2. D est symétrique par rapport à l'axe Ox , c'est à dire si $(x, y) \in D \rightarrow (x, -y) \in D$, on dit qu'il est symétrique par rapport à y ,

(a) Si f est paire par rapport à y alors

$$\iint_D f(x, y) dx dy = 2 \iint_{D^+} f(x, y) dx dy$$

où $D^+ = \{(x, y) \in D, \quad y \geq 0\}$

(b) Si f est impaire par rapport à y alors

$$\iint_D f(x, y) dx dy = 0$$

3. D est symétrique par rapport aux deux axes Ox et y c'est à dire par rapport au point $O(0, 0)$.

(a) Si f est paire par rapport à x et à y alors

$$\iint_D f(x, y) dx dy = 4 \iint_{D^+} f(x, y) dx dy$$

où $D^+ = \{(x, y) \in D, \quad x \geq 0, \text{ et } y \geq 0\}$

(b) Si f est impaire par rapport à x ou y alors

$$\iint_D f(x, y) dx dy = 0$$

Exemple 2.7. 1. Soit D le rectangle de sommets $A(-\pi, 0)$, $B(\pi, 0)$, $C(\pi, 1)$ et $D(-\pi, 1)$ et $f(x, y) = y \cos x$. Alors D est symétrique par rapport à x et f est paire par rapport à x , alors

$$\iint_D y \cos x dx dy = 2 \iint_{D^+} y \cos x dx dy = 2 \left(\int_0^\pi \cos x dx \right) \left(\int_0^1 y dy \right) = 1$$

2. Soit D le rectangle de sommets $A(-\pi, -\pi)$, $B(\pi, -\pi)$, $C(\pi, \pi)$ et $D(-\pi, \pi)$ et $f(x, y) = \cos x \sin y$. Alors D est symétrique par rapport à x et y et f est paire par rapport à x mais impaire par rapport à y par suite,

$$\iint_D \cos x \sin y dx dy = 0$$

3. Soit D le rectangle de sommets $A(-\pi, -\pi)$, $B(\pi, -\pi)$, $C(\pi, \pi)$ et $D(-\pi, \pi)$ et $f(x, y) = \cos x \cos y$. Alors D est symétrique par rapport à x et y et f est paire par rapport à x et y par suite,

$$\iint_D \cos x \sin y dx dy = 4 \iint_{D^+} \cos x \sin y dx dy = 4 \left(\int_0^\pi \cos x dx \right) \left(\int_0^\pi \cos y dy \right) = 4$$